Dio I

Ožičeno programiranje

POGLAVLJE 1

OŽIČENO PROGRAMIRANJE

Najstariji način programiranja računara je direktnim vezivanjem sklopova u cilju rješavanja konkretnog problema. Takvi računari obično nemaju operativni sistem, a programer često ima ulogu elektroničara. Ovo je najteži i najnefleksibilniji način programiranja, ali u može postići najbolje performanse.

1.1 Ožičeno programiranje analognih računara

Analogni računari predstavljaju realni sistem koji treba analizirati ekvivalentnom kontinualnom veličinom. Na primjer, brzina je promjena koordinate u vremenu, odnosno prvi izvod funkcije koordinate. S druge strane, koristeći kondenzatore i pojačala, lako je konstruisati sklop koji na jednim polovima daje napon, a na drugim izvod tog napona pomnožen konstantom. Očitavajući ulazne i izlazne vrijednosti, analogni računari mogu da simuliraju željeni sistem, te su rano korišteni u balistici, aerodimanici i drugim tehničkim disciplinama. Tako izlazni napon od 1,3 V može da predstavlja poziciju od 1300 metara.

1.2 Ožičeno programiranje digitalnih računara

Najraniji digitalni računari Mark 1 (1944) i ENIAC (1946) programirani su direktnim prevezivanjem kablova, kao i u slučaju analognih programabilnih računara, spajajući žice između akumulatora koji su čuvali vrijednosti, tablice funkcija i ulazno-izlaznih sklopova. Ovaj stil programiranja za aplikativne programe je vrlo brzo napušten, nakon pojave računara s pohranjenim programom. Ali se direktno programiranje hardverom zadržalo prilikom konstrukcije računara. Na primjer, generisanje slike na ekranu prepušteno je posebnom sklopu, koji vrlo često nije realizovan programabilnim mikroprocesorom, nego jednostavnijim sklopom, ali drastično smanjuje opterećenje glavnog procesora.

1.3 Ožičeno programiranje neuralnih mreža

Neuralne mreže su sistemi bazirani na ponašanju sličnom nervnom sistemu živih organizama. Na bazi kombinacije ulaza i očekivanih izlaza, oni uče snalaženje u različitim situacijama. Iako se često simuliraju programima na digitalnim računarima, također se realizuju i analognim ili digitalnim sklopovima.

1.4 Jezici za opis sklopova

Ožičeno programiranje doživljava svoju modernu inkarnaciju u obliku jezika za opis sklopova. Pojava programabilnih čipova, kao što je FPGA omogućava pravljenje sklopova sa ponašanjem po želji, čime je moguće postići znatno veću brzinu procesiranja u odnosu na ostale načine programiranja. Postoji više programskih jezika u kojima programiranje podsjeća na današnje programske jezike visokog nivoa. Najpoznatiji su:

1. Verilog (1984, T:100+) se široko koristi za opisivanje ponašanje sklopova i njihovu sintezu.
2. LabVIEW (1986, T:51+) definiše ponašanje sklopa koristeći grafički interfejs.
3. LabWindows/CVI (1987, T:51+) kao LabView, ali s C bibliotekama.
4. VHDL (1987, T:51+) opisuje tok podataka kroz sklopove predviđene za sintezu ili simulaciju.
5. Ladder Logic (1993, T:42) omogućava da se grafički definiše aktivnost programabilnog logičkog kontrolera